

Nota formal

Tres niveles de conjunción ordinal, anidamiento y
sinergia irreducible en el marco Systemic Tau / RECD

(Puntos 1a–1c del roadmap teórico)

Johel Padilla-Villanueva

Department of Environmental Health, University of Puerto Rico

johelpadilla@gmail.com

2026-08-01 · v0.1

Resumen

Esta nota fija el *objeto matemático* de las conjunciones ordinales en el paradigma Systemic Tau / RECD, separándolo de los estimadores operativos $(\Phi_1, \Phi_2, \text{excess3})$ y de la ponderación del reloj $(\alpha_\ell(\lambda))$. Se introducen tres axiomas mínimos de conjunción, se definen tres *claims* estructurales de profundidad creciente, se clarifican tres sentidos de “anidamiento” que no deben confundirse, y se caracteriza la **sinergia irreducible** (Nivel 3) como residuo del joint simbólico respecto de la clase de leyes de orden ≤ 2 . El proxy `excess3` queda relegado a estimador de ese residuo, no a su definición. El resultado es un criterio nítido para responder: *qué es* una sinergia irreducible en términos ordinales y *por qué* el Nivel 3 no es “más correlación”.

Índice

1. Propósito, estatus y pureza	2
1.1. Qué cierra esta nota	2
1.2. Tres planos que no se colapsan	2
2. Universo de discurso	3
3. Qué es una conjunción ordinal	3
3.1. Axiomas mínimos	3
4. Tres claims estructurales	4
4.1. Nivel 1 — Coincidencia (sincronía simbólica instantánea)	4
4.2. Nivel 2 — Relación persistente (memoria en el grafo de pares)	4
4.3. Nivel 3 — Residuo irreducible (orden superior)	5
5. Anidamiento, composición y dependencia	6
5.1. Tres sentidos de “anidamiento” (no intercambiables)	6
5.2. Composición del reloj	6

5.3. Dependencias entre niveles	7
6. Por qué el Nivel 3 no es “más correlación”	7
7. Estatus de <code>excess3</code> respecto de <code>Res</code>	8
8. Respuestas nítidas al criterio de éxito (parcial)	9
9. Agenda formal residual (puntos 2–4, 5–6)	9
10. Canon mínimo (para no reabrir)	9

1. Propósito, estatus y pureza

1.1. Qué cierra esta nota

El paper de fundamentos [1] y la implementación `nested-recd` definen estimadores operativos Φ_1 , Φ_2 , `excess3` y un acumulador

$$\Delta\text{RECD}(t) = \sum_{\ell=1}^3 \alpha_{\ell}(\lambda) \Phi_{\ell}^*(t).$$

Allí el anidamiento $\Phi_3 \supset \Phi_2 \supset \Phi_1$ se declara *conceptual*, y la irreductibilidad del Nivel 3 se impone estadísticamente vía un proxy híbrido, no por una definición de objeto independiente del estimador.

Esta nota suministra esa definición. Sin ella, los puntos posteriores del roadmap (PID, estatus de $\alpha(\lambda)$, Feigenbaum estructural, invariancia) flotan sobre heurísticas.

1.2. Tres planos que no se colapsan

Definición 1.1 (Tres planos del formalismo). (I) **Plano de claims** (objeto teórico): predicados o medidas abstractas C_{ℓ} / M_{ℓ} sobre la geometría relacional del proceso de símbolos.

(II) **Plano de estimadores** (método): $\Phi_1, \Phi_2, \text{excess3}, \Phi_3 = \mathbf{1}\{\text{excess3} > \theta_3\}$.

(III) **Plano del reloj** (agregación): pesos $\alpha_{\ell}(\lambda)$ y el incremento ΔRECD .

Scholium 1.1 (Pureza metafísica). Ninguna definición de esta nota demuestra el *acto de ser*, el *persistir* extramental, ni cierra conjeturas ontológicas de la Summa (M-I-1). Las conjunciones son *gramática formal* de organización ordinal; el reloj RECD es un acumulador de esa gramática, no una prueba del ser.

Scholium 1.2 (Pureza metodológica). Declarar un estimador “Nivel 3” no implica automáticamente irreductibilidad. Solo el Plano (i) fija qué significa irreductible; el Plano (ii) estima; el Plano (iii) pondera.

2. Universo de discurso

Definición 2.1 (Trayectoria multivariante). Sea $d \geq 2$ y $X_t = (X_t^{(1)}, \dots, X_t^{(d)}) \in \mathbb{R}^d$ un proceso (o una realización muestral finita). El caso $d = 1$ queda excluido: sin multivariante no hay conjunción entre canales.

Definición 2.2 (Proceso de símbolos Bandt–Pompe). Fijados $m \geq 2$ y retardo $\tau \geq 1$ (defaults operativos: $m = 3, \tau = 1$), sea $\pi_t^{(i)} \in S_m$ el patrón ordinal de la coordenada i en el vector de retardos $\mathbf{v}_t^{(i)} = (X_t^{(i)}, X_{t+\tau}^{(i)}, \dots, X_{t+(m-1)\tau}^{(i)})$, con regla fija de desempate. El proceso de símbolos es

$$S_t = (\pi_t^{(1)}, \dots, \pi_t^{(d)}) \in \Sigma^d, \quad \Sigma := S_m. \quad (1)$$

Toda conjunción de esta nota es función de $\{S_t\}$ (y de ventanas finitas de $\{S_t\}$), no de la escala absoluta de X .

Definición 2.3 (Ley empírica en ventana). Para una longitud de ventana $w \geq 2$ y un tiempo $t \geq w - 1$, sea

$$\mathcal{J}_t^{(w)} := \frac{1}{w} \sum_{u=t-w+1}^t \delta_{S_u} \quad (2)$$

la medida empírica del joint en la ventana (con δ la masa de Dirac en Σ^d). Cuando el contexto es claro escribimos $\mathcal{J}$.

3. Qué es una conjunción ordinal

3.1. Axiomas mínimos

Axioma 3.1 (Ordinalidad). Una conjunción es invariante bajo transformaciones componente a componente estrictamente crecientes: si $Z_t^{(i)} = f_i(X_t^{(i)})$ con cada f_i estrictamente creciente, entonces los símbolos de Z coinciden con los de X y toda conjunción definida solo sobre S es idéntica.

Axioma 3.2 (Relacionalidad). Una conjunción depende de relaciones entre al menos dos coordenadas (pares, hipergrafos o el joint), no de la dinámica de un único canal en aislamiento.

Axioma 3.3 (Profundidad). El índice de nivel $\ell \in \{1, 2, 3\}$ clasifica la *clase de estructura exigida* (coincidencia; memoria relacional de pares; residuo de orden superior), no meramente la magnitud de un score escalar.

Definición 3.1 (Conjunción ordinal). Una **conjunción ordinal** de nivel ℓ en el tiempo t es un par $(C_\ell(t), M_\ell(t))$ donde:

- (I) $C_\ell(t)$ es un predicado (claim binario) sobre la geometría relacional de S en t (o en una ventana anclada en t);
- (II) $M_\ell(t) \geq 0$ es una medida de evidencia del claim (score continuo o tasa normalizada);
- (III) el par satisface los Axiomas 3.1–3.3.

Los estimadores Φ_ℓ del paper de fundamentos son instancias del Plano (ii) de M_ℓ (y, en el caso binario del Nivel 3, de C_3).

Observación 3.1. Esta definición impide identificar “conjunción” con “cualquier correlación alta”. La correlación de Pearson sobre amplitudes puede violar A1; un indicador univariante viola A2; un umbral sobre $|\tau_s|$ sin distinguir clase de estructura viola A3.

4. Tres claims estructurales

4.1. Nivel 1 — Coincidencia (sincronía simbólica instantánea)

Definición 4.1 (Grafo de igualdad y Claim-1). El grafo de igualdad en t es el grafo no dirigido G_t^{eq} sobre $\{1, \dots, d\}$ con arista ij sii $\pi_t^{(i)} = \pi_t^{(j)}$.

$$\text{Claim}_1(t) : \iff E(G_t^{\text{eq}}) \neq \emptyset \quad (\text{o una fracción mínima de aristas, según protocolo}), \quad (3)$$

$$M_1(t) := \Phi_1(t) = \frac{2}{d(d-1)} \sum_{1 \leq i < j \leq d} \mathbf{1}\{\pi_t^{(i)} = \pi_t^{(j)}\} \in [0, 1]. \quad (4)$$

Observación 4.1 (Tipo estructural). Claim-1 afirma *co-ocurrencia instantánea de símbolos*. No contiene memoria ni estructura de orden > 1 más allá de la igualdad simultánea.

4.2. Nivel 2 — Relación persistente (memoria en el grafo de pares)

Definición 4.2 (Código relacional). Para cada par (i, j) y tiempo t ,

$$R_t^{ij} = \begin{cases} \text{EQ} & \text{si } \pi_t^{(i)} = \pi_t^{(j)}, \\ \text{GT} & \text{si } \pi_t^{(i)} > \pi_t^{(j)}, \\ \text{LT} & \text{si } \pi_t^{(i)} < \pi_t^{(j)}, \end{cases} \quad (5)$$

donde $>$ en S_m denota un orden total fijo en el alfabeto de permutaciones (p.ej. orden lexicográfico del código entero). Alternativamente, el estado relacional puede tomarse como el par ordenado $(\pi_t^{(i)}, \pi_t^{(j)})$ sin colapsar a tres códigos.

Definición 4.3 (Persistencia y Claim-2). Fijados $p_{\min} \geq 2$ y $f_{\min} \in (0, 1]$ (defaults: 4 y 0,75), el par (i, j) es *persistente* en t si la misma relación R_t^{ij} ocupa al menos una fracción $f_{\min}$ de la ventana retrospectiva $\{t - p_{\min} + 1, \dots, t\}$. Entonces

$$\text{Claim}_2(t) : \iff \text{existe al menos un par persistente en } t, \quad (6)$$

$$M_2(t) := \Phi_2(t) = \frac{2}{d(d-1)} \sum_{i < j} w(R_t^{ij}) \mathbf{1}\{(i, j) \text{ persistente en } t\}, \quad (7)$$

con $w \geq 0$ (p.ej. $w(\text{EQ}) = 1$, $w(\text{GT}) = w(\text{LT}) = 0,85$).

Observación 4.2 (Tipo estructural). Claim-2 afirma *organización durable en el grafo de relaciones de pares*. Añade memoria y calidad relacional; sigue viviendo en dependencias de orden ≤ 2 .

4.3. Nivel 3 — Residuo irreducible (orden superior)

Aquí se fija el objeto *antes* del proxy.

Definición 4.4 (Clase de reducciones de orden ≤ 2). Sea $\mathcal{P}(\Sigma^d)$ el simplex de probabilidades sobre Σ^d . La clase $\mathcal{R}_2 \subset \mathcal{P}(\Sigma^d)$ consta de todas las leyes Q que se factorizan por márgenes y/o dependencias de a lo sumo pares. Ejemplos canónicos (no exclusivos):

- (a) **Independencia total:** $Q(s) = \prod_{i=1}^d q_i(s_i)$.
- (b) **Modelos de pares (pairwise MRF / log-lineales de orden ≤ 2):** $Q(s) \propto \exp(\sum_i \theta_i(s_i) + \sum_{i < j} \theta_{ij}(s_i, s_j))$.
- (c) **Copias de marginales bipolares:** cualquier Q cuyas proyecciones a subconjuntos de tamaño ≥ 3 estén determinadas por las bipolares $\{Q_{ij}\}_{i < j}$.

La elección operativa de $\mathcal{R}_2$ debe declararse en cada protocolo; la definición de irreducibilidad es relativa a esa clase.

Definición 4.5 (Residuo de orden superior). Sea $D(\cdot \| \cdot)$ una divergencia no negativa que se anula sii sus argumentos coinciden (p.ej. KL, o una divergencia f estricta). El **residuo de orden superior** de $\mathcal{J}$ respecto de $\mathcal{R}_2$ es

$$\text{Res}(\mathcal{J}; \mathcal{R}_2) := \inf_{Q \in \mathcal{R}_2} D(\mathcal{J} \| Q) \in [0, +\infty]. \quad (8)$$

Si el ínfimo no se alcanza, se admite el ínfimo; en alfabetos finitos y $\mathcal{R}_2$ cerrada en topología adecuada, el mínimo existe para KL bajo condiciones estándar de modelos exponenciales de pares.

Definición 4.6 (Claim-3: sinergia irreducible ordinal). Fijado un umbral $\theta_3 \geq 0$ (posiblemente 0 en el límite teórico),

$$\text{Claim}_3(t) : \iff \text{Res}(\mathcal{J}_t^{(w)}; \mathcal{R}_2) > \theta_3, \quad (9)$$

$$M_3(t) := \text{Res}(\mathcal{J}_t^{(w)}; \mathcal{R}_2). \quad (10)$$

Se dice que hay **sinergia irreducible (Nivel 3)** en t cuando $\text{Claim}_3(t)$ es verdadero.

Observación 4.3 (Lectura estructural). Nivel 3 no afirma “hay mucha dependencia”. Afirma: *existe estructura en el joint simbólico que no puede ser reproducida por ninguna ley de la clase de orden ≤ 2 .*

Definición 4.7 (Forma por proyección / invariante que muere). Sea Π_2 cualquier proyección que retiene solo información de pares (p.ej. el mapa $\mathcal{J} \mapsto \{Q_{ij}\}_{i < j}$ seguido de un máximo-entropía en $\mathcal{R}_2$). Un funcional I es un **invariante de orden superior** si

$$I(\mathcal{J}) > 0 \quad \text{y} \quad I(\Pi_2(\mathcal{J})) = 0 \quad (11)$$

para la clase de $\mathcal{J}$ de interés. Entonces $I(\mathcal{J}) > 0$ implica $\text{Res}(\mathcal{J}; \mathcal{R}_2) > 0$ siempre que I se anule en $\mathcal{R}_2$.

Esta formulación es la vía más estable teóricamente: la sinergia irreducible es lo que *desaparece al proyectar a pares*.

5. Anidamiento, composición y dependencia

5.1. Tres sentidos de “anidamiento” (no intercambiables)

Definición 5.1 (Tres tipos de anidamiento). (I) **Anidamiento lógico de eventos:** $\text{Claim}_3(t) \Rightarrow \text{Claim}_2(t) \Rightarrow \text{Claim}_1(t)$.

(II) **Anidamiento informacional / de claims:** el *contenido estructural* exigido por el nivel $\ell+1$ es estrictamente más fuerte (no reducible al de nivel ℓ).

(III) **Anidamiento ontológico de reloj:** el peso $\alpha_\ell(\lambda)$ asigna masa creciente a niveles más profundos bajo régimen λ alto (Plano iii).

Proposición 5.1 (Separación de tipos). *Con las definiciones operativas estándar de Φ_1 , Φ_2 y Res:*

- (I) *El Tipo I **no** se cumple en general: puede haber $\text{Res} > 0$ sin pares persistentes, y pares persistentes sin igualdad instantánea dominante.*
- (II) *El Tipo II **sí** es el anidamiento canónico del paradigma: $\text{Claim-3} \succ \text{Claim-2} \succ \text{Claim-1}$ como exigencia estructural.*
- (III) *El Tipo III es independiente de I–II: es diseño (o, en el punto 3 del roadmap, posible derivación) de $\alpha_\ell(\lambda)$.*

Esbozo. (i) Φ_1 y Φ_2 son funcionales de proyecciones de pares (con o sin memoria); Res puede ser positivo por dependencias de ternas aun cuando ninguna arista de G_t^{eq} sea densa y ninguna relación sea persistente bajo $(p_{\min}, f_{\min})$. Recíprocamente, un grafo de pares perfectamente persistente puede ser un modelo de pares exacto ($\text{Res} = 0$). (ii) Por construcción de Defs. 4.1–4.6. (iii) Los pesos no alteran los claims. $\square$

Scholium 5.1 (Corrección al símbolo $\Phi_3 \supset \Phi_2 \supset \Phi_1$). La inclusión del paper de fundamentos debe leerse como **Tipo II** (anidamiento de claims), no como Tipo I (implicación de indicadores). Operativamente los estimadores se calculan en paralelo y se agregan por (12); la irreductibilidad se impone por Res, no por implicación lógica de Φ_ℓ .

5.2. Composición del reloj

Definición 5.2 (Agregación RECD).

$$\Delta\text{RECD}(t) = \sum_{\ell=1}^3 \alpha_\ell(\lambda) \widehat{M}_\ell(t), \quad (12)$$

donde $\widehat{M}_\ell$ es el estimador declarado de M_ℓ (p.ej. $\widehat{M}_1 = \Phi_1$, $\widehat{M}_2 = \Phi_2$, $\widehat{M}_3 = \text{excess3}$ o Res). Esto es **composición ponderada de evidencias de claims distintos**, no unión de subconjuntos de eventos.

5.3. Dependencias entre niveles

Proposición 5.2 (Mapa de dependencias). (I) $\text{Claim}_1 \not\Rightarrow \text{Claim}_2$ (coincidencia sin persistencia).

(II) $\text{Claim}_2 \not\Rightarrow \text{Claim}_3$ (pares persistentes con $\text{Res} = 0$).

(III) $\text{Claim}_3 \Rightarrow$ “existe estructura joint fuera de $\mathcal{R}_2$ ” (por definición).

(IV) $\text{Claim}_3 \not\Rightarrow \text{Claim}_2$ ni Claim_1 bajo los estimadores estándar.

Si un protocolo exige anidamiento Tipo I, debe rediseñar el evento de Nivel 3 como

$$\text{Claim}_3^{\text{nest}}(t) : \iff \text{Res}(\mathcal{J}_t^{(w)}; \mathcal{R}_2) > \theta_3 \wedge \text{Claim}_2(t) \quad (13)$$

(y opcionalmente $\wedge \text{Claim}_1(t)$). Esa es una decisión de diseño, no un teorema.

6. Por qué el Nivel 3 no es “más correlación”

Definición 6.1 (Familia de observables de orden ≤ 2). Llamamos observables de orden ≤ 2 a cualquier funcional de $\{S_t\}$ que dependa solo de:

- (a) márgenes univariantes y/o
- (b) leyes bipolares (incluyendo coincidencias, códigos R^{ij} , τ_K entre rangos, MI de pares, y persistencia de pares).

En particular, Φ_1 , Φ_2 y el Systemic Tau

$$\tau_s(t) = \frac{2}{d(d-1)} \sum_{i < j} \tau_K(r_t^{(i)}, r_t^{(j)})$$

(en ventanas) son de orden ≤ 2 .

Proposición 6.1 (Separación Nivel 3 / correlación). (I) Todo observable de orden ≤ 2 es constante en las fibras de Π_2 (misma estructura de pares $\Rightarrow$ mismo valor).

(II) $\text{Res}(\cdot; \mathcal{R}_2)$ no es, en general, un observable de orden ≤ 2 : puede variar con el joint manteniendo fijas todas las bipolares.

(III) Por tanto, el Nivel 3 no es una reescala de “más correlación”: es un residuo ortogonal (en el sentido de proyección a $\mathcal{R}_2$) a la familia de observables de orden ≤ 2 .

Ejemplo 6.1 (Esquema XOR ordinal). Para $d = 3$ y alfabeto adecuado, existen leyes $\mathcal{J}$ tales que cada par es independiente (o casi) mientras el joint está concentrado en un vínculo de tipo XOR/paridad. Entonces Φ_1 y las MI de pares son bajas, pero $\text{Res} > 0$. Simétricamente, tres canales fuertemente acoplados por un driver común pueden tener MI de pares altas y $\text{Res} \approx 0$ tras ajustar un modelo de pares.

Scholium 6.1. La frase operativa correcta no es “el Nivel 3 sube cuando hay más sincronía”, sino: “el Nivel 3 sube cuando el joint simbólico se aleja de toda ley de orden ≤ 2 ”. En regímenes caóticos de mapas acoplados ambos fenómenos pueden co-ocurrir; eso es una predicción empírica, no la definición.

7. Estatus de excess3 respecto de Res

El paper de fundamentos usa

$$\text{excess3}(t) = 0,6 \text{Syn}(t) + 0,4 \text{Surp}(t), \quad (14)$$

con

$$\text{TC}(t) = \sum_{i=1}^d H(\pi^{(i)}) - H(\pi^{(1)}, \dots, \pi^{(d)}), \quad (15)$$

$$\text{Syn}(t) = [\text{TC}(t) - I_{\text{pair}}(t)]_+, \quad (16)$$

$$\text{Surp}(t) = \sum_s p_{\text{obs}}(s) [\log_2 p_{\text{obs}}(s) - \log_2 p_{\text{ind}}(s)]_+, \quad (17)$$

estimados en ventana (pesos 0,6/0,4 fijos *a priori*).

Definición 7.1 (Estatus formal de excess3). excess3 es un **estimador-proxy** de $\text{Res}(\mathcal{J}; \mathcal{R}_2)$ (o de una cota inferior de una variante de Res), *no* la definición de sinergia irreducible. En particular:

- (I) no es un átomo axiomático de PID completo;
- (II) la combinación lineal 0,6/0,4 es un contrato metodológico de falsabilidad, no un teorema;
- (III) $\Phi_3 = \mathbf{1}\{\text{excess3} > \theta_3\}$ es un test del claim, no el claim.

Conjetura 7.1 (Puente proxy-residuo; agenda del punto 2). *Existen constantes $c, C > 0$ y una subclase $\mathcal{J}_*$ de leyes empíricas (p.ej. d pequeño, $m = 3$, ventanas w suficientes) tales que*

$$c \text{Res}(\mathcal{J}; \mathcal{R}_2^{\text{pair}}) \leq \text{excess3}(\mathcal{J}) \leq C(\text{Res}(\mathcal{J}; \mathcal{R}_2^{\text{ind}}) + o(1)) \quad (18)$$

bajo hipótesis de concentración explícitas, donde $\mathcal{R}_2^{\text{ind}}$ es independencia total y $\mathcal{R}_2^{\text{pair}}$ es la clausura de modelos de pares. Demostrar, refinar o delimitar esta conjetura es el núcleo del punto 2 del roadmap.

Observación 7.1 (Rutas del punto 2). (a) **PID**: si un átomo sinérgico S está bien definido sobre Σ^d , tomar $M_3 := S$ y tratar excess3 como proxy de S .

(b) **O-information / interacciones de orden k** : identificar Res con interacción de orden ≥ 3 .

(c) **Invariantes que mueren al proyectar**: Def. 4.7 como definición primaria (recomendada).

8. Respuestas nítidas al criterio de éxito (parcial)

Q1. ¿Qué es exactamente una sinergia irreducible en términos ordinales?

Es la validez de Claim_3 : el residuo $\text{Res}(\mathcal{J}_t^{(w)}; \mathcal{R}_2) > \theta_3$ del joint de símbolos Bandt–Pompe respecto de la clase de leyes de orden ≤ 2 . Equivalente: existencia de un invariante de orden superior que se anula al proyectar a pares.

Q2. ¿Por qué el Nivel 3 no es simplemente “más correlación”?

Porque correlación, τ_s , Φ_1 y Φ_2 son observables de orden ≤ 2 (Def. 6.1), mientras el Nivel 3 es el residuo respecto de $\mathcal{R}_2$ (Prop. 6.1). Pueden moverse en direcciones opuestas (Ej. 6.1).

Q3. ¿Qué cambia estructuralmente en las conjunciones cerca de una transición crítica?

Aún no cerrado (punto 4). Hipótesis de trabajo: la masa de Res y la fracción f_3 del ΔRECD crecen al cruzar la acumulación de Feigenbaum en mapas acoplados, de modo no reducible a un rescaling de $|\tau_s|$. La validación sintética existente es evidencia, no teorema.

Q4. ¿Qué estatus tiene la ponderación ontológica $\alpha(\lambda)$?

Aún no cerrado (punto 3). En el estado actual es un **principio de diseño de régimen** (Plano iii) que eleva la masa de claims profundos cuando λ señala caos/alta volatilidad; no es aún una derivación desde un principio variacional único. Esta nota lo separa limpiamente de la definición de conjunción.

9. Agenda formal residual (puntos 2–4, 5–6)

- A1. (Punto 2)** Demostrar o delimitar Conj. 7.1; comparar Res con átomos PID y O-information en Σ^d ; condiciones necesarias/suficientes para $\text{Res} > 0$ en mapas acoplados.
- A2. (Punto 3)** Estatus de $\alpha(\lambda)$: ¿parámetro fenomenológico, máxima entropía bajo constraints de claims, estabilidad de conjunciones, o consistencia ordinal a lo largo de bifurcaciones?
- A3. (Punto 4)** Caracterizar Res, M_ℓ y f_ℓ a lo largo de la cascada de doblamiento de periodo: ¿qué es invariante y qué es característico cerca de la acumulación de Feigenbaum?
- A4. (Punto 5)** Invariancia/covarianza de τ_s y de (M_ℓ) bajo reordenamientos, embeddings, cambios de escala y tamaño muestral; versiones canónicas normalizadas.
- A5. (Punto 6)** Formulación categórica opcional: claims como funtores desde la categoría de procesos de símbolos a posets de profundidad; Π_2 como funtor de olvido.

10. Canon mínimo (para no reabrir)

- C1.** Conjunción := claim + medida sobre S , sujeta a A1–A3.
- C2.** Tres planos: claim / estimador / reloj.
- C3.** Nivel 3 := $\text{Res}(\mathcal{J}; \mathcal{R}_2) > \theta_3$, no := excess3.

- C4.** $\text{excess3} := \text{proxy metodológico de Res.}$
- C5.** Anidamiento canónico := Tipo II (claims), no Tipo I (indicadores), salvo rediseño explícito (13).
- C6.** $\Delta\text{RECD} := \text{suma ponderada de evidencias, no unión conjuntista de eventos.}$
- C7.** M-I-1: nada de lo anterior demuestra el acto de ser.
-

Fin de la Nota formal v0.1 (puntos 1a–1c).
Próximo entregable natural: puente Res–excess3 / PID (punto 2a).

Referencias

- [1] J. Padilla-Villanueva. Systemic Tau and the RECD Framework: A Relational Theory of Hierarchical Ordinal Conjunctions and Critical Transitions in Complex Systems. Manuscrito de fundamentos, 2026.
- [2] C. Bandt and B. Pompe. Permutation entropy: A natural complexity measure for time series. *Phys. Rev. Lett.* 88, 174102 (2002).
- [3] P. L. Williams and R. D. Beer. Nonnegative decomposition of multivariate information. arXiv:1004.2515 (2010).
- [4] J. T. Lizier, N. M. Timme, M. Wibral, and J. T. Lizier. (Referencias PID / información de orden superior en el marco de trabajo del paper de fundamentos.)